10.Automatización y validación de correlaciones entre reglas de detección

En este apartado selecciono, automatizo y valido 15 reglas de correlación en Splunk para identificar secuencias de actividad potencialmente sospechosas en los equipos Windows de Oryzon Biotech. Una regla de correlación relaciona dos o más eventos o comportamientos que, al producirse bajo determinadas condiciones y dentro de un intervalo temporal, pueden indicar una amenaza de seguridad. De este modo, combino detecciones individuales para identificar patrones de riesgo y generar alertas que faciliten su investigación.

10.1. Selección de las correlaciones más críticas

Estas son las reglas de correlación que he elegido según su relevancia para los riesgos más críticos de la empresa:

FUERZA BRUTA, ROBO DE CREDENCIALES Y ACCESO NO AUTORIZADO

1.Robo de credenciales del Administrador de Windows (Vault)
Reglas de detección combinadas:

- Windows Password Managers Discovery
- Windows Credentials Access via VaultCli Module
  Descripción: Detecta el reconocimiento y la extracción activa de secretos almacenados en el Administrador de credenciales nativo de Windows (Vault). Es clave para cazar actividad maliciosa donde se busca credenciales guardadas por los usuarios.
  Intervalo de tiempo: 30 min
  Consulta SPL de detección:

```
| savedsearch "Oryzon Biotech – N° 07 – Windows Password Managers Discovery"
| eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="Discovery",
tiempo=coalesce(tonumber(lastTime),_time)
| fields equipo tipo tiempo
| append [
    | savedsearch "Oryzon Biotech – N° 06 – Windows Credentials Access via
VaultCli Module"
    | eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="VaultAccess",
tiempo=coalesce(tonumber(lastTime),_time)
    | fields equipo tipo tiempo
]
| where isnotnull(equipo) AND isnotnull(tiempo)
| sort 0 equipo tiempo
| streamstats current=f last(tipo) as anterior last(tiempo) as tiempo_anterior
```

```
by equipo
| where tipo="VaultAccess" AND anterior="Discovery" AND
tiempo>=tiempo_anterior AND tiempo-tiempo_anterior<=1800
| eval diferencia_segundos=round(tiempo-tiempo_anterior,0),
hora_inicio=strftime(tiempo_anterior,"%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
hora_acceso=strftime(tiempo,"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
| table equipo hora_inicio hora_acceso diferencia_segundos
```

2.Robo de credenciales y volcado LSASS
Reglas de detección combinadas:

- Kerberoasting SPN Request with RC4 Encryption
- Access LSASS Memory for Dump Creation
  Descripción: Identifica intentos de robar credenciales directamente desde el servicio de autenticación de Active Directory y volcados de memoria en el proceso LSASS. Permite frenar la escalada de privilegios inicial mediante técnicas de robo de *tickets* y secretos.
  Intervalo de tiempo: 15 min

```
| savedsearch "Oryzon Biotech - N° 02 - Kerberoasting SPN Request with RC4
Encryption"
| eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="Kerberoasting",
tiempo=coalesce(tonumber(lastTime),_time)
| fields equipo tipo tiempo
| append [
    | savedsearch "Oryzon Biotech - N° 03 - Access LSASS Memory for Dump
Creation"
    | eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="LSASS",
tiempo=coalesce(tonumber(lastTime),_time)
    | fields equipo tipo tiempo
]
| where isnotnull(equipo) AND isnotnull(tiempo)
| sort 0 equipo tiempo
| streamstats current=f last(tipo) as anterior last(tiempo) as tiempo_anterior
by equipo
| where tipo="LSASS" AND anterior="Kerberoasting" AND tiempo>=tiempo_anterior
AND tiempo-tiempo_anterior<=900
| eval diferencia_segundos=round(tiempo-tiempo_anterior,0),
hora_inicio=strftime(tiempo_anterior,"%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
hora_lsass=strftime(tiempo,"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
| table equipo hora_inicio hora_lsass diferencia_segundos
```

3.Password spray y acceso remoto
Reglas de detección combinadas:

- Detect Password Spray Attack Behavior From Source
- Windows RDP Login Session Was Established
  Descripción: Correlaciona un ataque masivo de fuerza bruta (*password spraying*) desde un origen específico seguido de una sesión RDP exitosa. Detecta el acceso inicial no autorizado aprovechando la reutilización de contraseñas de los empleados.
  Intervalo de tiempo: 30 min

```
| savedsearch " Oryzon Biotech – N° 01 – Detect Password Spray Attack Behavior
From Source"
| eval equipo=coalesce(dest,host,Computer,src), tipo="PasswordSpray",
tiempo=coalesce(tonumber(lastTime),_time)
| fields equipo tipo tiempo
| append [
    | savedsearch "Oryzon Biotech – N° 17 – Windows RDP Login Session Was
Established"
    | eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="RDP",
tiempo=coalesce(tonumber(lastTime),_time)
    | fields equipo tipo tiempo
]
| where isnotnull(equipo) AND isnotnull(tiempo)
| sort 0 equipo tiempo
| streamstats current=f last(tipo) as anterior last(tiempo) as tiempo_anterior
by equipo
| where tipo="RDP" AND anterior="PasswordSpray" AND tiempo>=tiempo_anterior
AND tiempo-tiempo_anterior<=1800
| eval diferencia_segundos=round(tiempo-tiempo_anterior,0),
hora_spray=strftime(tiempo_anterior,"%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
hora_rdp=strftime(tiempo,"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
| table equipo hora_spray hora_rdp diferencia_segundos
```

4.Volcado de memoria y certificados
Reglas de detección combinadas:

- Access LSASS Memory for Dump Creation
- Windows PowerShell Export Certificate
  Descripción:
  Vincula el acceso ilegal a la memoria de credenciales con la exportación maliciosa de certificados del sistema. Es un indicador avanzado de ataques orientados al espionaje industrial y a la suplantación de identidad persistente.
  Intervalo de tiempo: 15 min

```
| savedsearch "Oryzon Biotech – N° 03 – Access LSASS Memory for Dump Creation"
| eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="LSASS",
```

```
tiempo=coalesce(tonumber(lastTime),_time)
| fields equipo tipo tiempo
| append [
    | savedsearch "Oryzon Biotech - N° 09 - Windows PowerShell Export
Certificate"
    | eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="CertificateExport",
tiempo=coalesce(tonumber(lastTime),_time)
    | fields equipo tipo tiempo
]
| where isnotnull(equipo) AND isnotnull(tiempo)
| sort 0 equipo tiempo
| streamstats current=f last(tipo) as anterior last(tiempo) as tiempo_anterior
by equipo
| where tipo="CertificateExport" AND anterior="LSASS" AND
tiempo>=tiempo_anterior AND tiempo-tiempo_anterior<=900
| eval diferencia_segundos=round(tiempo-tiempo_anterior,0),
hora_lsass=strftime(tiempo_anterior,"%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
hora_certificado=strftime(tiempo,"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
| table equipo hora_lsass hora_certificado diferencia_segundos
```

EJECUCIÓN SOSPECHOSA MOVIMIENTO LATERAL Y RANSOMWARE

5.Ejecución inicial mediante ofimática y PowerShell
Reglas de detección combinadas:

- Windows Office Product Spawned Uncommon Process
- PowerShell Environment Variable Execution
  Descripción:
  Identifica el vector clásico de phishing mediante documentos de Office que abren procesos inusuales o ejecutan comandos ocultos de PowerShell a través de variables de entorno, bloqueando la fase inicial del ataque.
  Intervalo de tiempo: 5 min

```
| savedsearch "Oryzon Biotech - N° 20 - Windows Office Product Spawned
Uncommon Process"
| eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="OfficeProcess",
tiempo=coalesce(tonumber(lastTime),_time)
| fields equipo tipo tiempo
| append [
    | savedsearch "Oryzon Biotech - N° 14 - PowerShell Environment Variable
Execution"
    | eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="PowerShellEnv",
tiempo=coalesce(tonumber(lastTime),_time)
    | fields equipo tipo tiempo
```

```
]
| where isnotnull(equipo) AND isnotnull(tiempo)
| sort 0 equipo tiempo
| streamstats current=f last(tipo) as anterior last(tiempo) as tiempo_anterior
by equipo
| where tipo="PowerShellEnv" AND anterior="OfficeProcess" AND
tiempo>=tiempo_anterior AND tiempo-tiempo_anterior<=300
| eval diferencia_segundos=round(tiempo-tiempo_anterior,0),
hora_office=strftime(tiempo_anterior,"%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
hora_powershell=strftime(tiempo,"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
| table equipo hora_office hora_powershell diferencia_segundos
```

6.Escalada de privilegios en Active Directory
Reglas de detección combinadas:

- Windows AD Dangerous User ACL Modification
- Windows AD User Suspicious UPN Change
  Descripción:
  Detecta modificaciones peligrosas en las listas de control de acceso (ACLs) y cambios anómalos de UPN en objetos del dominio. Permite frenar movimientos silenciosos para tomar control de cuentas de directores o IT.
  Intervalo de tiempo: 15 min

```
| savedsearch "Oryzon Biotech - N° 12 - Windows AD Dangerous User ACL
Modification"
| eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="ACLModification",
tiempo=coalesce(tonumber(lastTime),_time)
| fields equipo tipo tiempo
| append [
    | savedsearch "Oryzon Biotech - N° 11 - Windows AD User Suspicious UPN
Change"
    | eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="UPNChange",
tiempo=coalesce(tonumber(lastTime),_time)
    | fields equipo tipo tiempo
]
| where isnotnull(equipo) AND isnotnull(tiempo)
| sort 0 equipo tiempo
| streamstats current=f last(tipo) as anterior last(tiempo) as tiempo_anterior
by equipo
| where tipo="UPNChange" AND anterior="ACLModification" AND
tiempo>=tiempo_anterior AND tiempo-tiempo_anterior<=900
| eval diferencia_segundos=round(tiempo-tiempo_anterior,0),
hora_acl=strftime(tiempo_anterior,"%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
```

```
hora_upn=strftime(tiempo,"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
| table equipo hora_acl hora_upn diferencia_segundos
```

7.Impacto de ransomware y copias de seguridad
Reglas de detección combinadas:

- Creation of Shadow Copy with WMIC and PowerShell
- Ransomware Notes bulk creation
  Descripción:
  La línea de defensa definitiva. Correlaciona la manipulación de las copias de sombra con la creación masiva de notas de rescate, generando una alerta ante comportamientos compatibles con un posible ataque de ransomware
  Intervalo de tiempo: 10 min

```
| savedsearch "Oryzon Biotech - N° 13 - Creation of Shadow Copy with WMIC and
PowerShell"
| eval tipo="ShadowCopy", tiempo=strptime(lastTime,"%Y-%m-%dT%H:%M:%S")
| append [
    | savedsearch "Oryzon Biotech - N° 21 - Ransomware Notes bulk creation"
    | eval tipo="Ransomware", tiempo=strptime(firstTime,"%Y-%m-%dT%H:%M:%S")
]
| sort 0 dest tiempo
| streamstats current=f last(tipo) as anterior last(tiempo) as tiempo_anterior
by dest
| where tipo="Ransomware"
    AND anterior="ShadowCopy"
    AND tiempo>=tiempo_anterior
    AND tiempo-tiempo_anterior<=1000
| eval diferencia_segundos=tiempo-tiempo_anterior
| eval hora_shadow=strftime(tiempo_anterior,"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
| eval hora_ransomware=strftime(tiempo,"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
| table dest hora_shadow hora_ransomware diferencia_segundos
```

8.Ofimática maliciosa y despliegue de ransomware
Reglas de detección combinadas:

- Windows Office Product Spawned Uncommon Process
- Ransomware Notes bulk creation
  Descripción:
  Relaciona la ejecución de un archivo ofimático sospechoso con la aparición repentina y masiva de notas de rescate, identificando el vector de entrada directo de un ataque de ransomware.
  Intervalo de tiempo: 30 min

```
| savedsearch "Oryzon Biotech - N° 20 - Windows Office Product Spawned
Uncommon Process"
| eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="OfficeProcess",
tiempo=coalesce(tonumber(lastTime),_time)
| fields equipo tipo tiempo
| append [
    | savedsearch "Oryzon Biotech - N° 21 - Ransomware Notes bulk creation"
    | eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="RansomwareNotes",
tiempo=coalesce(tonumber(firstTime),_time)
    | fields equipo tipo tiempo
]
| where isnotnull(equipo) AND isnotnull(tiempo)
| sort 0 equipo tiempo
| streamstats current=f last(tipo) as anterior last(tiempo) as tiempo_anterior
by equipo
| where tipo="RansomwareNotes" AND anterior="OfficeProcess" AND
tiempo>=tiempo_anterior AND tiempo-tiempo_anterior<=1800
| eval diferencia_segundos=round(tiempo-tiempo_anterior,0),
hora_office=strftime(tiempo_anterior,"%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
hora_notas=strftime(tiempo,"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
| table equipo hora_office hora_notas diferencia_segundos
```

9.Archivado de datos y extorsión por ransomware
Reglas de detección combinadas:

- Windows Archive Collected Data via Powershell
- Ransomware Notes bulk creation
  Descripción:
  Detecta el comportamiento típico de doble extorsión: primero se agrupan y archivan masivamente los ficheros sensibles de la empresa y a continuación se despliega el cifrado y las notas de rescate.
  Intervalo de tiempo: 30 min

```
| savedsearch " Oryzon Biotech - N° 22 - Windows Archive Collected Data via
Powershell"
| eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="Archive",
tiempo=coalesce(tonumber(lastTime),_time)
| fields equipo tipo tiempo
| append [
    | savedsearch "Oryzon Biotech - N° 21 - Ransomware Notes bulk creation"
    | eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="RansomwareNotes",
tiempo=coalesce(tonumber(firstTime),_time)
    | fields equipo tipo tiempo
]
```

```
| where isnotnull(equipo) AND isnotnull(tiempo)
| sort 0 equipo tiempo
| streamstats current=f last(tipo) as anterior last(tiempo) as tiempo_anterior
by equipo
| where tipo="RansomwareNotes" AND anterior="Archive" AND
tiempo>=tiempo_anterior AND tiempo-tiempo_anterior<=1800
| eval diferencia_segundos=round(tiempo-tiempo_anterior,0),
hora_archivado=strftime(tiempo_anterior,"%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
hora_notas=strftime(tiempo,"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
| table equipo hora_archivado hora_notas diferencia_segundos
```

PERSISTENCIA

10.Persistencia con cuentas y control de accesos
Reglas de detección combinadas:

- Windows Create Local Account
- Disabling Remote User Account Control
  Descripción:
  Identifica la creación clandestina de cuentas locales combinada con la bajada de defensas del sistema (desactivación del UAC). Garantiza que el atacante no asegure accesos ocultos bajando el nivel de seguridad.
  Intervalo de tiempo: 10 min

```
| savedsearch "Oryzon Biotech - N° 10 - Windows Create Local Account"
| eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="LocalAccount",
tiempo=coalesce(tonumber(lastTime),_time)
| fields equipo tipo tiempo
| append [
    | savedsearch "Oryzon Biotech - N° 19 - Disabling Remote User Account
Control"
    | eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="UACChange",
tiempo=coalesce(tonumber(lastTime),_time)
    | fields equipo tipo tiempo
]
| where isnotnull(equipo) AND isnotnull(tiempo)
| sort 0 equipo tiempo
| streamstats current=f last(tipo) as anterior last(tiempo) as tiempo_anterior
by equipo
| where tipo="UACChange" AND anterior="LocalAccount" AND
tiempo>=tiempo_anterior AND tiempo-tiempo_anterior<=600
| eval diferencia_segundos=round(tiempo-tiempo_anterior,0),
hora_cuenta=strftime(tiempo_anterior,"%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
```

```
hora_uac=strftime(tiempo,"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
| table equipo hora_cuenta hora_uac diferencia_segundos
```

11.Creación de cuenta local y persistencia en tareas
Reglas de detección combinadas:

- Windows Create Local Account
- Windows Scheduled Task with Suspicious Name
  Descripción:
  Correlaciona la creación de un usuario local no autorizado con el registro de tareas programadas sospechosas. Es el kit de supervivencia básico para mantener el acceso tras comprometer un equipo.
  Intervalo de tiempo: 40 min

```
| savedsearch "Oryzon Biotech – N° 10 – Windows Create Local Account"
| eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="LocalAccount",
tiempo=coalesce(tonumber(lastTime),_time)
| fields equipo tipo tiempo
| append [
    | savedsearch "Oryzon Biotech – N° 15 – Windows Scheduled Task with
Suspicious Name"
    | eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="ScheduledTask",
tiempo=coalesce(tonumber(lastTime),_time)
    | fields equipo tipo tiempo
]
| where isnotnull(equipo) AND isnotnull(tiempo)
| sort 0 equipo tiempo
| streamstats current=f last(tipo) as anterior last(tiempo) as tiempo_anterior
by equipo
| where tipo="ScheduledTask" AND anterior="LocalAccount" AND
tiempo>=tiempo_anterior AND tiempo-tiempo_anterior<=2400
| eval diferencia_segundos=round(tiempo-tiempo_anterior,0),
hora_cuenta=strftime(tiempo_anterior,"%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
hora_tarea=strftime(tiempo,"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
| table equipo hora_cuenta hora_tarea diferencia_segundos
```

12.Persistencia mediante tareas y arranque
Reglas de detección combinadas:

- Windows Scheduled Task with Suspicious Name
- Windows Boot or Logon Autostart Execution in Startup Folder
  Descripción:
  Detecta mecanismos múltiples de persistencia automática en el inicio del sistema o

mediante tareas programadas anómalas. Asegura la supervivencia del atacante ante reinicios de los equipos.
Intervalo de tiempo: 40 min

```
| savedsearch "Oryzon Biotech - N° 15 - Windows Scheduled Task with Suspicious
Name"
| eval tipo="ScheduledTask", equipo=coalesce(Computer,dest,host), tiempo=_time
| append [
    | savedsearch "Oryzon Biotech - N° 16 - Windows Boot or Logon Autostart
Execution in Startup Folder"
    | eval tipo="StartupFolder", equipo=coalesce(dest,host),
tiempo=strptime(firstTime,"%Y-%m-%dT%H:%M:%S")
]
| sort 0 equipo tiempo
| streamstats current=f last(tipo) as tipo_anterior last(tiempo) as
tiempo_anterior by equipo
| where isnotnull(tipo_anterior)
    AND tipo!=tipo_anterior
    AND tiempo>=tiempo_anterior
    AND tiempo-tiempo_anterior<=2400
| eval diferencia_segundos=round(tiempo-tiempo_anterior,0)
| eval hora_evento_anterior=strftime(tiempo_anterior,"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
| eval hora_evento_actual=strftime(tiempo,"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
| table equipo tipo_anterior hora_evento_anterior tipo hora_evento_actual
diferencia_segundos
```

EXFILTRACIÓN

13.Tareas programadas sospechosas y exfiltración C2
Reglas de detección combinadas:

- Windows Scheduled Task with Suspicious Name
- Windows Exfiltration Over C2 Via Invoke RestMethod
  Descripción:
  Vincula la persistencia mediante tareas con el envío automatizado de información hacia servidores externos de Comando y Control (C2) mediante comandos web de PowerShell.
  Intervalo de tiempo: 20 min

```
| savedsearch "Oryzon Biotech - N° 15 - Windows Scheduled Task with Suspicious
Name"
| eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="ScheduledTask",
tiempo=coalesce(tonumber(lastTime),_time)
| fields equipo tipo tiempo
| append [
```

```
    | savedsearch "Oryzon Biotech - N° 24 - Windows Exfiltration Over C2 Via
Invoke RestMethod"
    | eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="InvokeRestMethod",
tiempo=coalesce(tonumber(lastTime),_time)
    | fields equipo tipo tiempo
]
| where isnotnull(equipo) AND isnotnull(tiempo)
| sort 0 equipo tiempo
| streamstats current=f last(tipo) as anterior last(tiempo) as tiempo_anterior
by equipo
| where tipo="InvokeRestMethod" AND anterior="ScheduledTask" AND
tiempo>=tiempo_anterior AND tiempo-tiempo_anterior<=1200
| eval diferencia_segundos=round(tiempo-tiempo_anterior,0),
hora_tarea=strftime(tiempo_anterior,"%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
hora_exfiltracion=strftime(tiempo,"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
| table equipo hora_tarea hora_exfiltracion diferencia_segundos
```

14.Exfiltración de datos por PowerShell
Reglas de detección combinadas:

- Windows Archive Collected Data via Powershell
- Windows Exfiltration Over C2 Via Invoke RestMethod
  Descripción:
  Caza la fase en la que el atacante comprime y empaqueta la investigación científica o contratos locales para exfiltrarlos de forma directa mediante peticiones HTTP cifradas o externas.
  Intervalo de tiempo: 30

```
| savedsearch "Oryzon Biotech - N° 22 - Windows Archive Collected Data via
Powershell"
| eval equipo=coalesce(dest,host), tipo="Archive", tiempo=tonumber(lastTime)
| where isnotnull(equipo) AND isnotnull(tiempo)
| append [
    | savedsearch "Oryzon Biotech - N° 24 - Windows Exfiltration Over C2 Via
Invoke RestMethod"
    | eval equipo=coalesce(host,dest), tipo="Exfiltration",
tiempo=tonumber(lastTime)
    | where isnotnull(equipo) AND isnotnull(tiempo)
]
| append [
    search index=index_agentes_windows EventCode=4104
    | eval texto=coalesce(ScriptBlockText,Message)
    | where like(texto,"%Compress-Archive%") AND like(texto,"%\\Temp\\%")
    | stats min(_time) as tiempo max(_time) as lastTime by host
```

```
    | eval equipo=host, tipo="Archive"
    | fields equipo tipo tiempo
    | append [
        search index=index_agentes_windows EventCode=4104
        | eval texto=coalesce(ScriptBlockText,Message)
        | where match(texto,"(?i)Invoke-RestMethod")
           AND match(texto,"(?i)(-Uri\\s+|-Method\\s+|-Body\\s+|-
InFile\\s+)")
        | stats min(_time) as tiempo max(_time) as lastTime by host
        | eval equipo=host, tipo="Exfiltration"
        | fields equipo tipo tiempo
    ]
]
| dedup equipo tipo tiempo
| sort 0 equipo tiempo
| streamstats current=f last(tipo) as tipo_anterior last(tiempo) as
tiempo_anterior by equipo
| where tipo="Exfiltration"
    AND tipo_anterior="Archive"
    AND tiempo>=tiempo_anterior
    AND tiempo-tiempo_anterior<=1800
| eval diferencia_segundos=round(tiempo-tiempo_anterior,0)
| eval hora_archivado=strftime(tiempo_anterior,"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
| eval hora_exfiltracion=strftime(tiempo,"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
| table equipo hora_archivado hora_exfiltracion diferencia_segundos
```

15.Sincronización y exfiltración en la nube
Reglas de detección combinadas:

- Windows OneDrive Share Mounted via Net
- Windows Archive Collected Data via Powershell
  Descripción:
  Detecta el uso de herramientas de red para montar o sincronizar recursos compartidos corporativos de OneDrive junto con el empaquetado de datos, apuntando a un posible robo masivo hacia la nube.
  Intervalo de tiempo: 40 min

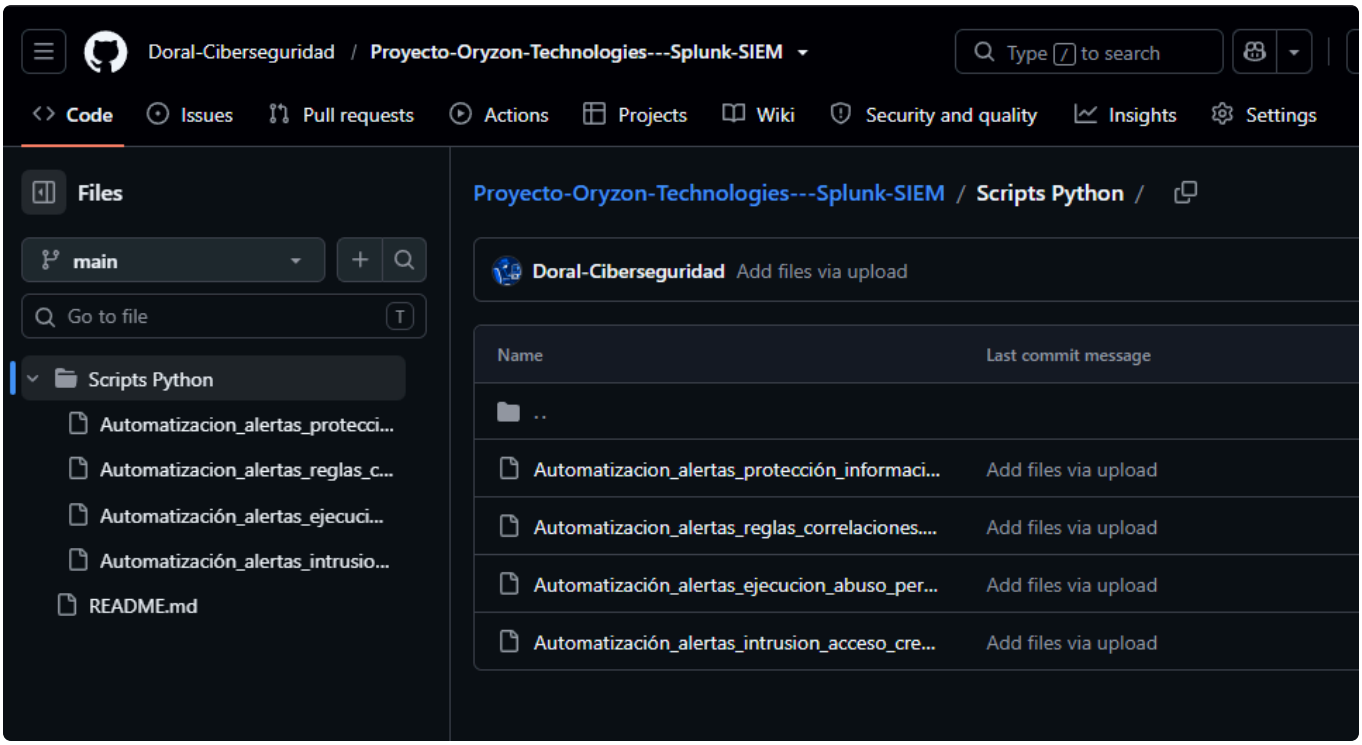
```
| savedsearch "Oryzon Biotech - N° 23 - Windows OneDrive Share Mounted via
Net"
| eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="OneDriveMount",
tiempo=coalesce(tonumber(lastTime),_time)
| fields equipo tipo tiempo
| append [
    | savedsearch "Oryzon Biotech - N° 22 - Windows Archive Collected Data via
```

```
Powershell"
    | eval equipo=coalesce(dest,host,Computer), tipo="Archive",
tiempo=coalesce(tonumber(lastTime),_time)
    | fields equipo tipo tiempo
]
| where isnotnull(equipo) AND isnotnull(tiempo)
| sort 0 equipo tiempo
| streamstats current=f last(tipo) as anterior last(tiempo) as tiempo_anterior
by equipo
| where tipo="Archive" AND anterior="OneDriveMount" AND
tiempo>=tiempo_anterior AND tiempo-tiempo_anterior<=2400
| eval diferencia_segundos=round(tiempo-tiempo_anterior,0),
hora_montaje=strftime(tiempo_anterior,"%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
hora_archivado=strftime(tiempo,"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
| table equipo hora_montaje hora_archivado diferencia_segundos
```

10.2. Automatización de la creación de alertas de correlación mediante Python

Este script en Python automatiza la creación y actualización de 15 reglas de correlación en Splunk, utilizando las consultas SPL definidas previamente para relacionar eventos sospechosos y detectar posibles ataques. Para cada regla, configura su programación, el intervalo de búsqueda de las últimas 24 horas y las notificaciones por correo electrónico cuando se producen coincidencias. Además, asigna un nombre y una descripción a cada alerta, distribuye sus ejecuciones a lo largo del día e informa al finalizar del número de alertas creadas o actualizadas y de los posibles errores.

El contenido del script se llama Automatizacion_alertas_reglas_correlaciones.py y se encuentra dentro de la carpeta "Scripts Python" de mi repositorio de GitHub:

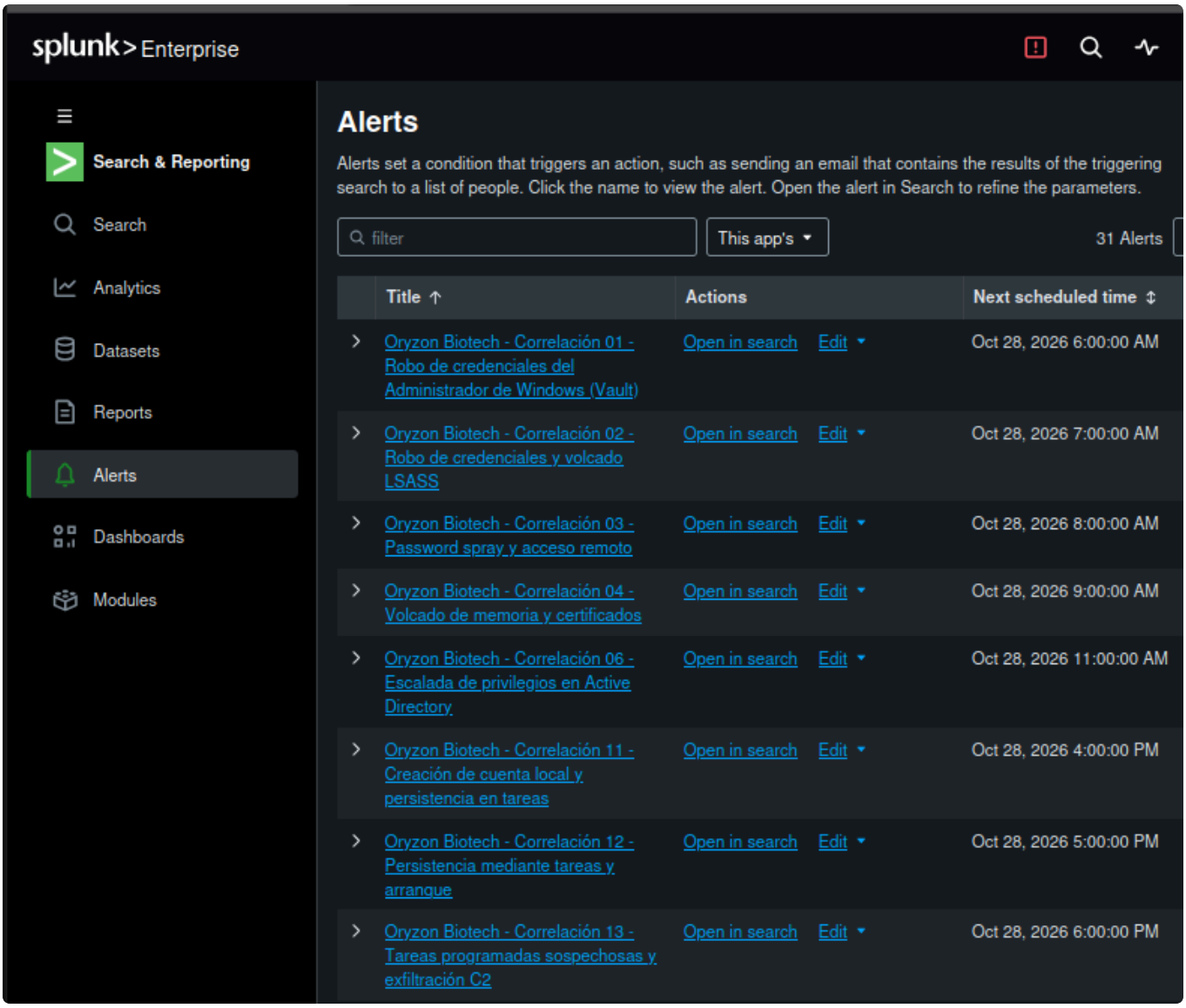


Ejecuto el script:

```
~/splunk-venv/bin/python automatizacion_alertas_reglas_correlaciones.py
```



En Splunk me dirijo a la sección Alerts y compruebo que todas las alertas se han creado correctamente:



Confirmo que las 15 alertas aparecen en la sección Alerts de Splunk

10.3.Poner a prueba las reglas de correlación

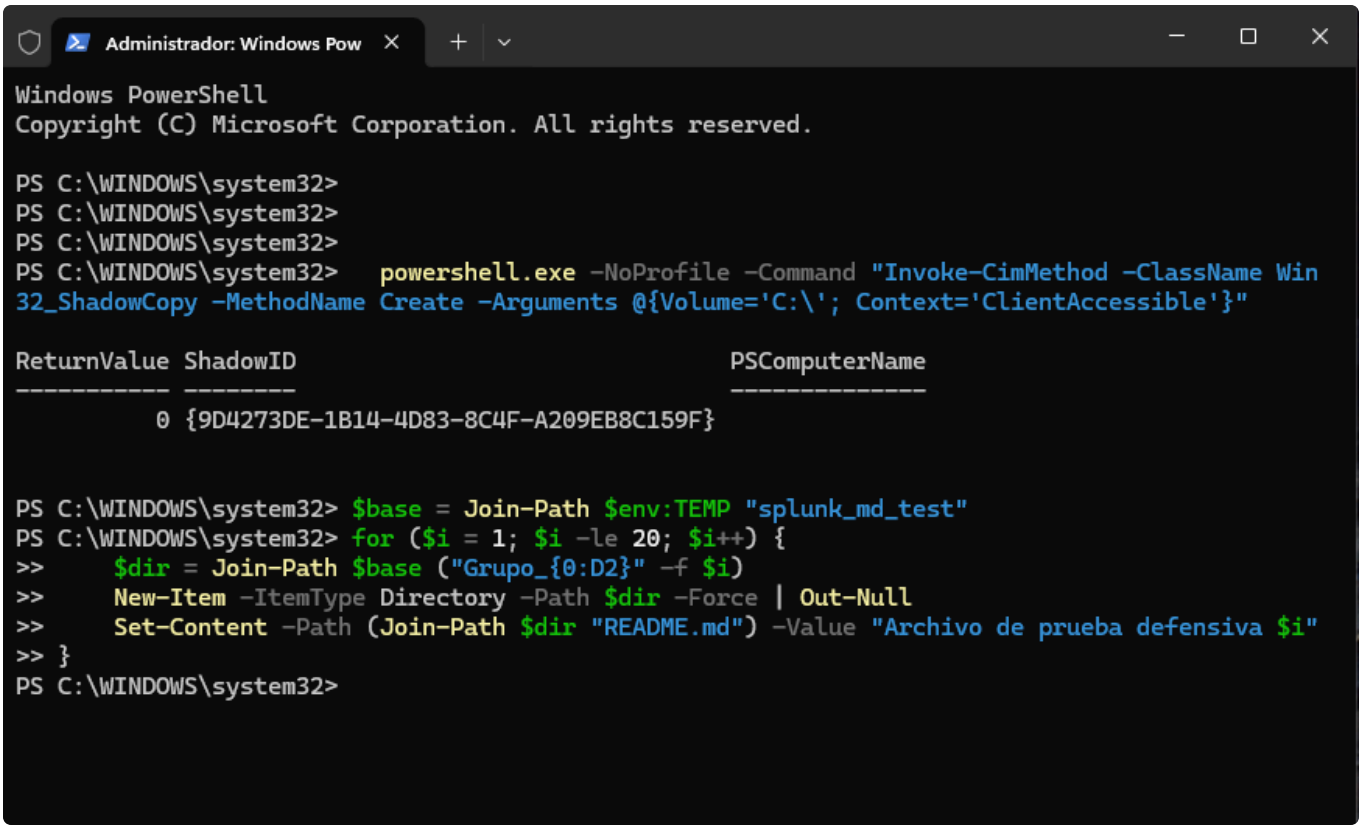
Ejecuto pruebas controladas en los agentes Windows usando PowerShell para simular ransomware, persistencia, copias de seguridad y exfiltración, verificando la detección y generación de las alertas por correo electrónico en Splunk de las reglas de correlación.

- 7.Impacto de ransomware y copias de seguridad

Genero una copia de sombra del volumen `C:\` y creo 20 directorios con archivos `README.md` de prueba. Estas acciones simulan la creación de copias de seguridad y la generación masiva de notas asociadas a un posible ataque de ransomware.

```
powershell.exe -NoProfile -Command "Invoke-CimMethod -ClassName
Win32_ShadowCopy -MethodName Create -Arguments @{Volume='C:\';
Context='ClientAccessible'}"
```

```
$base = Join-Path $env:TEMP "splunk_md_test"
for ($i = 1; $i -le 20; $i++) {
    $dir = Join-Path $base ("Grupo_{0:D2}" -f $i)
    New-Item -ItemType Directory -Path $dir -Force | Out-Null
    Set-Content -Path (Join-Path $dir "README.md") -Value "Archivo de prueba
defensiva $i"
}
```



- 9.Archivado de datos y extorsión por ransomware

Creo un archivo de texto de prueba y lo comprimo en un archivo ZIP. Después, genero 20 directorios con archivos `README.md` que simulan notas de extorsión, reproduciendo dos comportamientos que pueden aparecer durante un ataque de ransomware.

```
$script = 'New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Temp\ZenTest" -Force | Out-
Null; Set-Content "C:\Temp\ZenTest\test.txt" "Prueba defensiva"; Compress-
Archive -Path "C:\Temp\ZenTest\test.txt" -DestinationPath
"C:\Temp\ZenTest.zip" -Force'
Invoke-Expression $script
```

```
$base = Join-Path $env:TEMP "splunk_ransomware_test"
for ($i = 1; $i -le 20; $i++) {
    $dir = Join-Path $base ("Grupo_{0:D2}" -f $i)
```

```
    New-Item -ItemType Directory -Path $dir -Force | Out-Null
    Set-Content -Path (Join-Path $dir "README.md") -Value "Nota de prueba
defensiva $i"
}
Write-Host "Creados 20 README.md en $base"
```

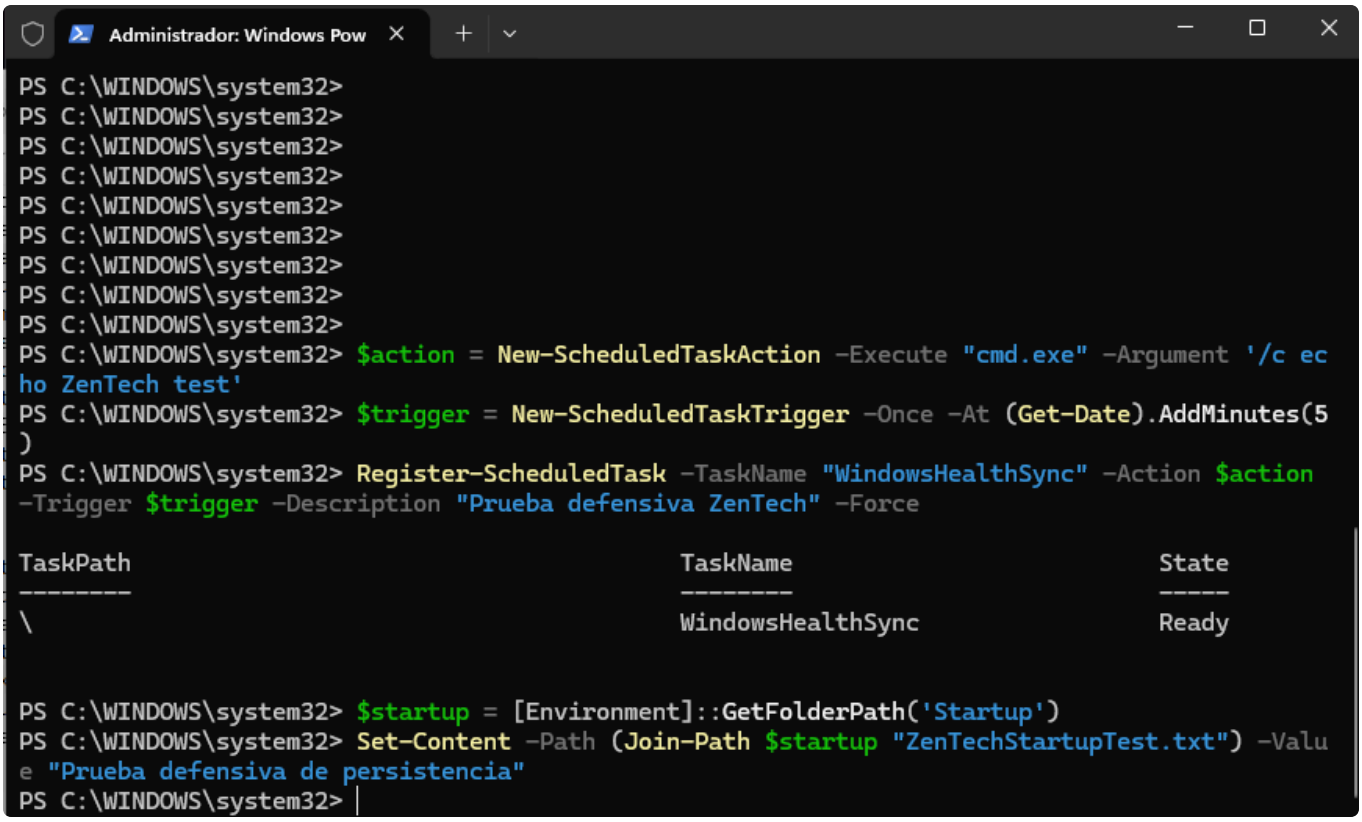
```
PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32> $script = 'New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Temp\ZenTest" -Forc
e | Out-Null; Set-Content "C:\Temp\ZenTest\test.txt" "Prueba defensiva"; Compress-Archive -Pa
th "C:\Temp\ZenTest\test.txt" -DestinationPath "C:\Temp\ZenTest.zip" -Force'
PS C:\WINDOWS\system32> Invoke-Expression $script
PS C:\WINDOWS\system32> $base = Join-Path $env:TEMP "splunk_ransomware_test"
PS C:\WINDOWS\system32> for ($i = 1; $i -le 20; $i++) {
>>     $dir = Join-Path $base ("Grupo_{0:D2}" -f $i)
>>     New-Item -ItemType Directory -Path $dir -Force | Out-Null
>>     Set-Content -Path (Join-Path $dir "README.md") -Value "Nota de prueba defensiva $i"
>> }
PS C:\WINDOWS\system32> Write-Host "Creados 20 README.md en $base"
Creados 20 README.md en C:\Users\SPLUNK~1\AppData\Local\Temp\splunk_ransomware_test
PS C:\WINDOWS\system32>
```

- 12.Persistencia mediante tareas y arranque

Registro una tarea programada con una acción inocua y creo un archivo de prueba en la carpeta de inicio de Windows. Con ello simulo dos mecanismos de persistencia que pueden utilizarse para ejecutar acciones automáticamente en el sistema.

```
$action = New-ScheduledTaskAction -Execute "cmd.exe" -Argument '/c echo Oryzon
Biotech test'
$trigger = New-ScheduledTaskTrigger -Once -At (Get-Date).AddMinutes(5)
Register-ScheduledTask -TaskName "WindowsHealthSync" -Action $action -Trigger
$trigger -Description "Prueba defensiva Oryzon Biotech" -Force
```

```
$startup = [Environment]::GetFolderPath('Startup')
Set-Content -Path (Join-Path $startup "OryzonBiotechStartupTest.txt") -Value
"Prueba defensiva de persistencia"
```



- 14.Exfiltración de datos por PowerShell

Creo seis archivos de texto con datos ficticios y los comprimo en un ZIP. A continuación, intento enviar una petición HTTP POST a una dirección local que no dispone de un servicio activo en ese puerto, simulando las fases de preparación y comunicación asociadas a una posible exfiltración de datos.

```
New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Temp\Oryzon Biotech_Corr14" -Force |
Out-Null

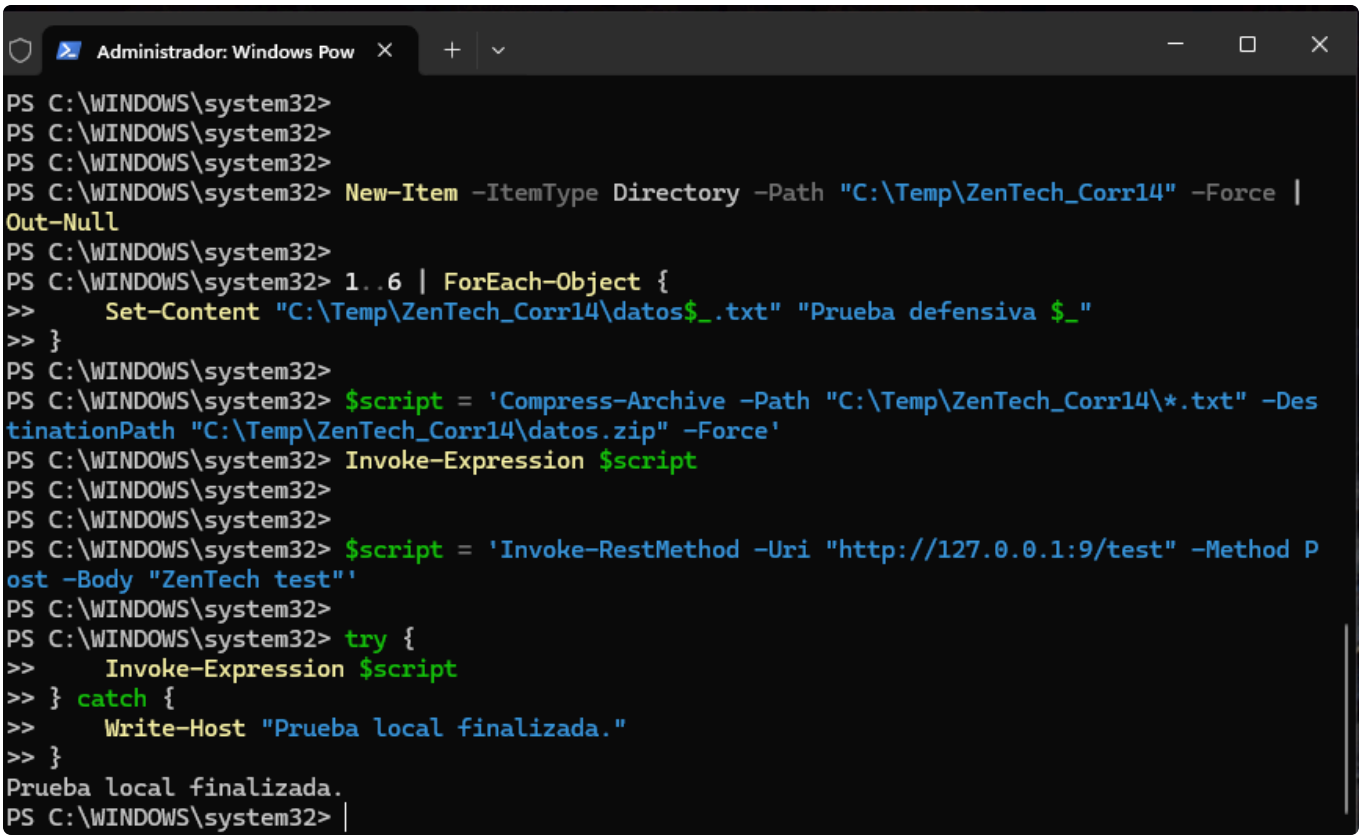
1..6 | ForEach-Object {
    Set-Content "C:\Temp\Oryzon Biotech_Corr14\datos$_.txt" "Prueba defensiva
$_"
}

$script = 'Compress-Archive -Path "C:\Temp\Oryzon_Biotech_Corr14\*.txt" -
DestinationPath "C:\Temp\Oryzon Biotech_Corr14\datos.zip" -Force'
Invoke-Expression $script
```

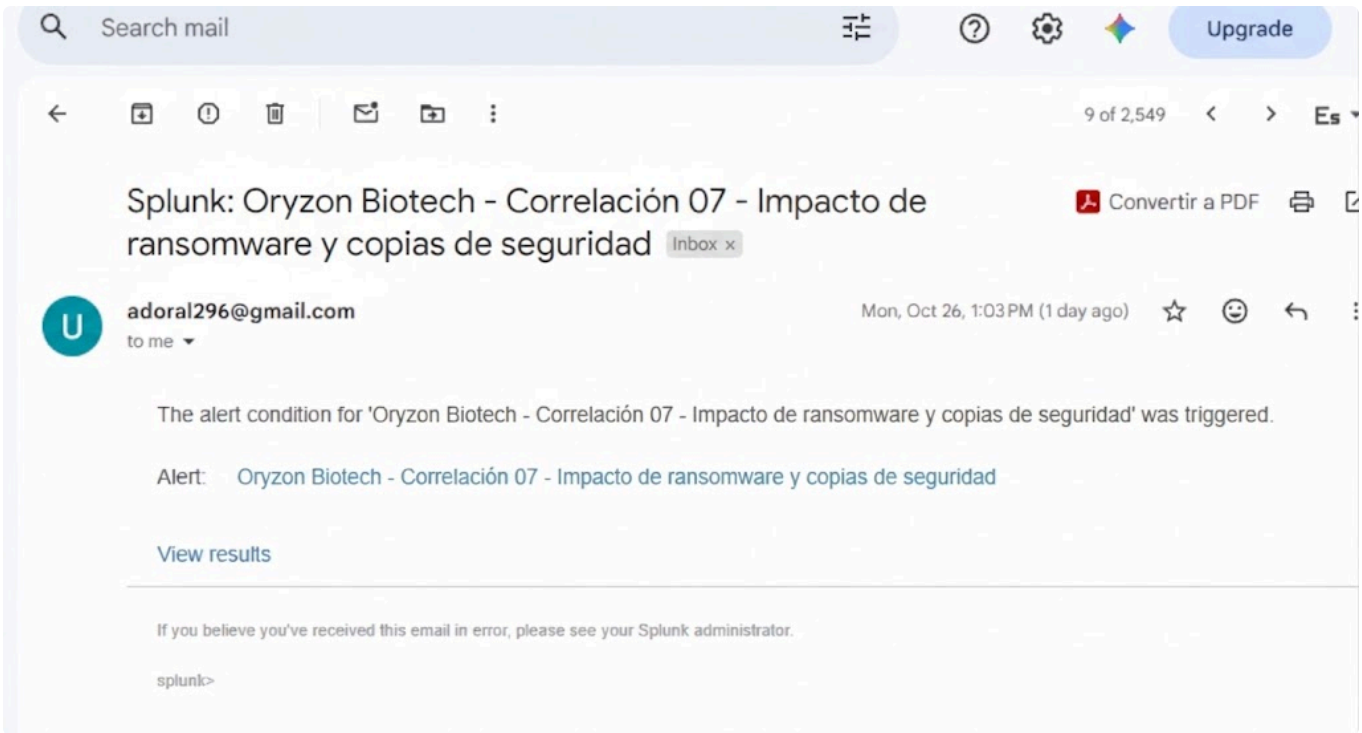
```
$script = 'Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:9/test" -Method Post -Body
"Oryzon Biotech test"'

try {
    Invoke-Expression $script
```

```
} catch {
    Write-Host "Prueba local finalizada."
}
```



Todas las 7, 9, 12 y 14 han sido exitosas. Estos son dos ejemplos de las alertas que Splunk me ha enviado por correo electrónico tras detectar coincidencias con dos de las reglas de correlación que he configurado:



4 of 2,549

Splunk: Oryzon Biotech - Correlación 14 - Exfiltración de datos por PowerShell

Convertir a PDF

Inbox ×

adoral296@gmail.com
to me

Tuesday, October 27, 2026, 4:00:59 PM EDT (0 minutes ago)

The alert condition for 'Oryzon Biotech - Correlación 14 - Exfiltración de datos por PowerShell' was triggered.

Alert: Oryzon Biotech - Correlación 14 - Exfiltración de datos por PowerShell

View results

If you believe you've received this email in error, please see your Splunk administrator.

splunk>

Reply Forward